머신러닝 4조

2026학년도 2학기 머신러닝 프로젝트 중간 발표

Hand-made MNIST Dataset을 이용한 머신러닝 모델 최적화 및 분석

유용성(팀장) · 곽지호 · 이선형 · 김다연

목차

01 역할 분담

02 데이터셋 구축

03 분류 모델 후보 선정

04 데이터 정제·증강 개선

05 향후 계획

01 역할 분담

역할 분담과 병렬 진행

교수님 피드백을 반영하여 10/30 ~ 11/08 기간 동안 각자 맡은 작업을 동시에 진행하도록 조정

유용성

팀장 · 모델 후보 선정

강의에서 다룬 분류 모델 13개를 검토하여 비교 실험 대상 3개 선정

곽지호

데이터셋 확보

MNIST 0~9와 eMNIST A~F를 16개 클래스, 총 112,000개로 통합

이선형

데이터 정제 · 증강

Training/Validation 중복 이미지 제거, B·D·E 증강을 회전·획 두께 변화로 개선

김다연

발표자료 제작

팀원별 실험 결과를 종합하여 중간 발표자료 제작

공통 | 1인당 0~9, A~F 각 40개씩 640개 손글씨 작성 · MNIST·eMNIST 형식(28×28 Grayscale)으로 변환 · 제출 (팀 합계 2,560개)

02 데이터셋 구축

MNIST + eMNIST 16개 클래스 통합

16개
클래스 (0~9, A~F)

112,000개
전체 데이터

96,000개
Training

16,000개
Validation

담당 곽지호

MNIST는 공식 분할을 그대로 사용하고, eMNIST는 공식 Test를 우선 채운 뒤 부족분을 보충

구분	Training	Validation	합계
MNIST (0~9)	60,000	10,000	70,000
eMNIST (A~F)	36,000	6,000	42,000
합계	**96,000**	**16,000**	**112,000**

처리 과정

28×28 Grayscale, uint8, 레이블 0~15
eMNIST 이미지 방향 보정(전치)
B·D·E 부족분은 Training 원본 보충 + 증강
Training/Validation 원본 출처 중복 0건 확인

클래스별 샘플 이미지 (MNIST 0~9 / eMNIST A~F, 28×28)



02 데이터셋 구축

eMNIST 클래스 (B·D·E) 보충 결과

A·C·F는 원본만으로
Training 6,000 / Validation 1,000
확보 가능

Validation에는 증강 이미지 없이
실제 원본만 사용

구분	B	D	E	합계
확보한 원본 데이터	4,526	5,341	5,785	15,652
Training 원본	3,526	4,341	4,785	12,652
Training 증강	2,474	1,659	1,215	5,348
최종 Training	**6,000**	**6,000**	**6,000**	**18,000**
공식 Test	648	779	851	2,278
Test 원본 보충	352	221	149	722
최종 Test	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**
최종 전체	**7,000**	**7,000**	**7,000**	**21,000**

STEP 1

1,000개 미만

B·D·E의 공식 Test 수
(648 / 779 / 851)

▼

STEP 2

722개

Training 원본에서
Validation으로 옮겨 보충

▼

STEP 3

5,348개

줄어든 Training 및
부족분을 증강으로 채움

03 모델 후보 선정

분류 모델 후보 선정

담당 유용성

강의에서 다룬 13개 후보 중
학습 원리가 겹치지 않는
3개를 선정

성능 측정 전 단계이며
학습은 다음 주 진행

LinearSVC

선형 계열

OvR 16개 이진 분류기
Margin 기반 손실 최소화

RandomForest

트리 앙상블 계열

무작위 표본·특성으로
여러 결정 트리 생성

MLPClassifier

신경망 계열

비선형 활성화 함수
Cross-Entropy 역전파

선정 기준

01 16개 클래스 다중 분류 가능

02 학습 원리의 차별성

03 scikit-learn 구현 가능

04 데이터 규모에 따른 계산 비용

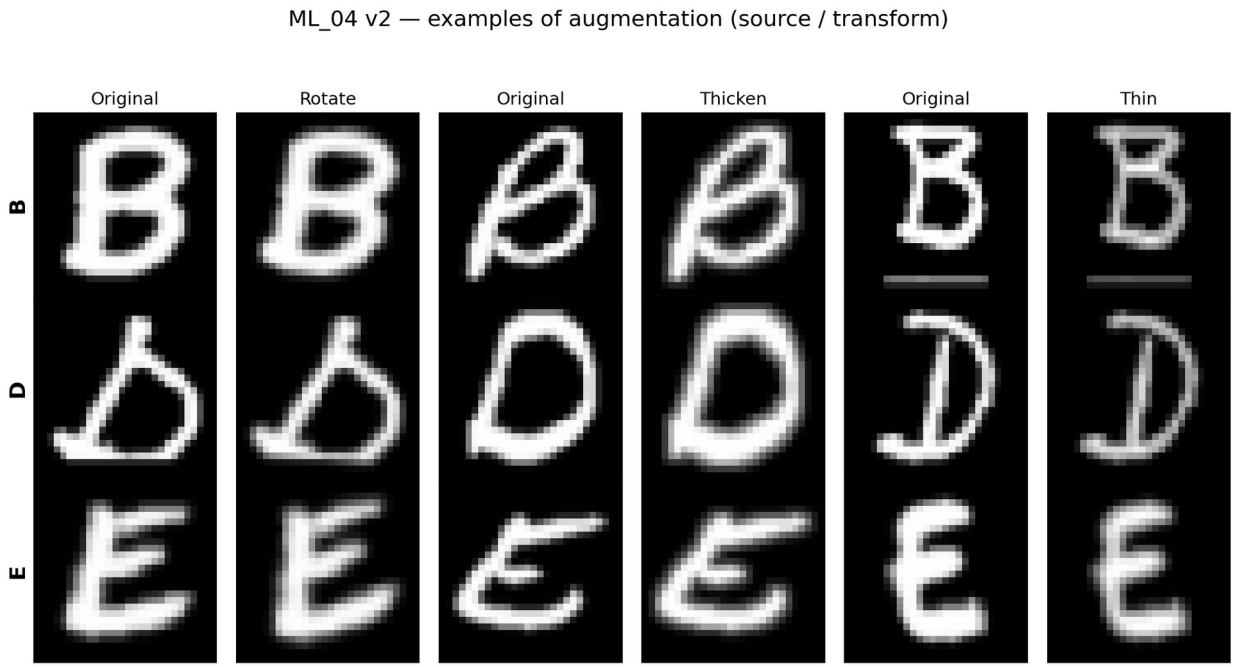
05 동일 조건 성능 비교 가능

04 데이터 정제·증강

데이터 증강 방식 개선

담당 이선형

기존 B·D·E 증강이 픽셀 이동에
그쳐 글씨 기울기·굵기의
다양성이 부족했음



원본 / 증강 예시 (왼쪽부터 회전, 굵게, 가늘게)

기존

Shift

상하좌우 1~2픽셀 이동

개선

회전 + 획 두께

회전 ±3~9°
3×3 최대·최소 필터로
굵게·가늘게

증강 방법

회전

원본을 ±3~9° 범위에서 기울임 (이미지 크기 유지)

굵게

3×3 칸 중 가장 밝은 값으로 바꿔 획을 넓힌 뒤 원본과 섞음 (비율 0.22~0.45)

가늘게

3×3 칸 중 가장 어두운 값으로 바꿔 획을 깎은 뒤 원본과 섞음 (비율 0.20~0.42)

배분

5,348개를 회전 40% : 굵게 30% : 가늘게 30%로 나눔 (개수·레이블 유지)

04 데이터 정제·증강

클래스별 증강 현황 및 중복 이미지 제거

담당 이선형

증강 이미지 육안 검수와
모델 정확도 변화는
아직 측정 전

클래스	회전	굵게	가늘게	총 증강
B	990	742	742	2,474
D	664	498	497	1,659
E	486	364	365	1,215
합계	**2,140**	**1,604**	**1,604**	**5,348**

Training / Validation 동일 이미지

1쌍 → 0쌍

데이터 수량·레이블 유지

해결 과정

출처 번호는 달랐지만 픽셀이 완전히 같은 D 이미지 1쌍 발견

증강에 쓰이지 않은 D Training 원본과 맞바꿈

픽셀 기준 전수 재검사로 중복 없음 확인

05 향후 계획

향후 계획